

# 华东师范大学期末考试试卷 (A 卷)

2020-2021 学年第二学期

考试时间: 2021 年 6 月 28 日, 8:00–10:00

课程名称: 高等数学 A

学生姓名: \_\_\_\_\_ 学 号: \_\_\_\_\_

专 业: \_\_\_\_\_ 年级/班级: \_\_\_\_\_

课程性质: 专业必修

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 阅卷人签名 |
|---|---|---|---|---|---|----|-------|
|   |   |   |   |   |   |    |       |

补充说明: 闭卷考试, 不得使用计算器

.....

一、填空题 (每小题 4 分, 共 32 分)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1), x^2+y^2 \neq 2} \frac{2-\sqrt{x^2+y^2+2}}{x^2+y^2-2} = (-\frac{1}{4})$
- 函数  $z = \ln(1+x^2+y^2)$  在区域  $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{8} \leq 1$  上的最大值为  $(2 \ln 3)$
- 已知  $D$  为区域  $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$ , 则二重积分  $\iint_D \sin x dx dy = (0)$
- 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2\sqrt{n}}$  是 (条件收敛) (填: 绝对收敛, 或条件收敛、或发散)
- 改变二次积分  $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x,y) dy$  的积分次序, 得到  $(\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x,y) dx)$
- 设  $F(x,y,z) = e^{xyz}$ , 则  $\operatorname{div}(\operatorname{grad} F)|_{(1,1,1)} = (3e)$
- 曲线  $\Gamma: y = x, z = x^2$  在点  $M(2,2,4)$  处的法平面方程为  $(x + y + 4z = 20)$
- 方程  $(1+e^x)y' = ye^x$  满足初始条件  $y(1) = 1$  的解为  $(y = \frac{1+e^x}{1+e})$

二、求解下列各题 (每小题 7 分, 共 35 分,)

1. 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$  的和函数并指出其收敛域

解: 我们知道

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

..... 2

于是有

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

从而

$$e^{-x} + e^x = \sum_{n=0}^{\infty} (1 + (-1)^n) \frac{x^n}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

..... 5

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} - 1 = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) - 1, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

..... 7

2. 求微分方程  $y'' - 3y' + 3y = x^2$  的通解

解: 1) 求  $y'' - 3y' + 3y = 0$  的通解.

$$\lambda^2 - 3\lambda + 3 = 0, \quad \therefore \lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore y = e^{\frac{3}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$$

..... 3

2) 求特解. 设  $y = a_1x^2 + a_2x + a_3$

则

$$2a_1 - 3(2a_1x + a_2) + 3(a_1x^2 + a_2x + a_3) = x^2$$

$$\therefore a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_2 = \frac{2}{3}, \quad a_3 = \frac{4}{9}$$

..... 5

$\therefore$  原方程通解为

$$y = e^{\frac{3}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{4}{9}$$

..... 7

3. 设函数  $y = y(x)$  由  $\sin y - e^{x-1} - 2xy^2 + 1 = 0$  方程所确定, 满足  $y(1) = 0$ . 求  $y'(1)$ .

解: 将等式两边同时对  $x$  求导, 得到

$$y' \cos y - e^{x-1} - 2y^2 - 4xyy' = 0$$

..... 2

及

$$y'(x) = \frac{e^{x-1} + 2y^2}{\cos y - 4xy}$$

..... 5

从而

$$y'(1) = \frac{e^{1-1} + 2y^2(1)}{\cos y(1) - 4y(1)} = 1.$$

..... 7

4. 设  $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 25 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ , 求  $\int_L (2x^2 - 3y^2 + 4z^2) ds$ .

解: 由对称性可知

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds := \alpha$$

..... 4

于是

$$\int_L (2x^2 - 3y^2 + 4z^2) ds = 3\alpha = \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \int_L 25 ds = 25 \int_L ds = 250\pi$$

..... 7

5. 设  $f(x)$  为周期  $2\pi$  的周期函数,  $f(x) = |x|, -\pi \leq x \leq \pi$ . 将它展开为傅里叶级数, 并求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的值

解: 由  $f(x)$  为偶函数,  $\therefore b_n = 0, n = 1, 2, \dots$  ..... 1

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x}{n} \sin nx dx \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} ((-1)^n - 1), \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

..... 4

$$\therefore |x| = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^2 - 1}{n^2} \cos nx, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

5

..... 5

当  $x = 0$  时,

$$0 = \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}. \quad \therefore S = \frac{\pi^2}{6}$$

..... 7

三、(10 分) 讨论函数  $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在  $(0, 0)$  处: (1)

是否连续; (2) 是否存在偏导数; (3) 是否可微.

解:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 = f(0, 0) \text{ 连续.}$$

..... 3

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0.$$

..... 5

同理  $\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$ . ..... 7

$$\lim_{\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0} \frac{xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - 0}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0 \text{ 可微.}$$

..... 10

四、(10 分) 将函数  $f(x) = \ln(1 + 4x - 12x^2)$  展开为麦克劳林级数并求  $f^{(2021)}(0)$ .

解: 我们知道该函数的定义域为  $(-1/6, 1/2)$ . 另外,

$$f(x) = \ln(1 + 4x - 12x^2) = \ln(1 + 6x) + \ln(1 - 2x)$$

6

..... 2

又, 我们知道

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad x \in [-1, 1).$$

..... 3

于是

$$\ln(1+6x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-6x)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{6^n}{n} x^n, \quad x \in (-1/6, 1/6].$$

$$\ln(1-2x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n, \quad x \in [-1/2, 1/2).$$

..... 6

于是, 我们有

$$f(x) = \ln(1+4x-12x^2) = \ln(1+6x) + \ln(1-2x)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left( (-1)^{n+1} \frac{6^n}{n} - \frac{2^n}{n} \right) x^n$$

..... 8

最后, 我们有

$$\begin{aligned} f^{(2021)}(0) &= a_{2021} \cdot (2021)! = \left( (-1)^{2021+1} \frac{6^{2021}}{2021} - \frac{2^{2021}}{2021} \right) \cdot (2021)! \\ &= (6^{2021} - 2^{2021}) \cdot (2020)! \end{aligned}$$

..... 10

五、(7 分) 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为  $N$ , 在时刻  $t=0$  已掌握新技术的人数为  $x_0$ , 在任意时刻  $t$  已掌握新技术的人数为  $x(t)$  (将  $x(t)$  视为连续变量), 其变化率与已掌握新技术和未掌握新技术人数之积成正比, 比率常数  $k > 0$ , 求  $x(t)$ .

解：由已知条件可得

$$x'(t) = kx(t)(N - x(t)), \quad x(0) = x_0.$$

..... 3  
解该微分方程得到

$$x = \frac{N}{1 + Ce^{-kNt}}, \quad C > 0.$$

..... 5  
由初始条件  $x(0) = x_0$  代入上式，得到  $C = \frac{N-x_0}{x_0}$ ，于是，我们得到

$$x = \frac{N}{1 + \frac{N-x_0}{x_0}e^{-kNt}} = \frac{Nx_0e^{kNt}}{N - x_0 + x_0e^{kNt}}.$$

..... 7

六、(6 分) 设  $S$  为简单光滑封闭曲面,  $\mathbf{n}$  为  $S$  的外法线向量,  $\mathbf{r} = (x - a)\mathbf{i} + (y - b)\mathbf{j} + (z - c)\mathbf{k}$ ,  $\theta$  为  $\mathbf{r}$  与  $\mathbf{n}$  的交角. 记

$$I(a, b, c) = \iint_S \frac{\cos \theta}{|\mathbf{r}|^2} dS$$

此处  $|\mathbf{r}|$  为向量  $\mathbf{r}$  的模长.

(1) 设  $\cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$  为  $\mathbf{n}$  的单位化向量. 证明:

$$\cos \theta = \frac{(x - a) \cos \alpha + (y - b) \cos \beta + (z - c) \cos \gamma}{|\mathbf{r}|}$$

(2) 当点  $(a, b, c)$  在  $S$  的内部时, 求  $I(a, b, c)$ ;

(3) 当点  $(a, b, c)$  在  $S$  的外部时, 求  $I(a, b, c)$ .

解: 记  $\mathbf{n}^0 = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$ . 由已知我们有  $\mathbf{n}^0 \cdot \mathbf{r} = |\mathbf{n}^0| |\mathbf{r}| \cos \theta$ , 于是

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}^0 \cdot \mathbf{r}}{|\mathbf{n}^0| |\mathbf{r}|} = \cos \theta = \frac{(x - a) \cos \alpha + (y - b) \cos \beta + (z - c) \cos \gamma}{|\mathbf{r}|}$$

此即证明了 (1).....2

另外, 我们有

$$\begin{aligned} I(a, b, c) &= \iint_S \frac{\cos \theta}{|\mathbf{r}|^2} dS = \iint_S \frac{(x-a) \cos \alpha + (y-b) \cos \beta + (z-c) \cos \gamma}{|\mathbf{r}|^3} dS \\ &= \int_S \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} dydz + \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} dzdx + \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} dxdy \end{aligned}$$

首先, 我们注意到下列事实:

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{r^2 - 3(x-a)^2}{|\mathbf{r}|^5} + \frac{r^2 - 3(y-b)^2}{|\mathbf{r}|^5} + \frac{r^2 - 3(z-c)^2}{|\mathbf{r}|^5} = 0$$

(2) 当点  $(a, b, c)$  在  $S$  的内部时, 记  $\Gamma: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = \epsilon^2$ ,  $\epsilon > 0$ , 取内侧并使得  $\Gamma$  落在  $S$  的内部, 则利用高斯公式得到

$$\iint_{S+\Gamma} \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} dydz + \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} dzdx + \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} dxdy = 0$$

从而

$$\begin{aligned} I(a, b, c) &= \iint_S \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} dydz + \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} dzdx + \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} dxdy \\ &= \iint_{\Gamma^-} \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} dydz + \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} dzdx + \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} dxdy \\ &= \epsilon^{-3} \iint_{\Gamma^-} (x-a) dydz + (y-b) dzdx + (z-c) dxdy \\ &= \epsilon^{-3} \iiint_V 3 dxdydz = \epsilon^{-3} \cdot 3 \cdot \frac{4\pi\epsilon^3}{3} = 4\pi, \end{aligned}$$

上面  $V$  为  $\Gamma$  所围成的区域.....4



(3) 当点  $(a, b, c)$  在  $S$  的外部时, 利用高斯公式可得 (记  $\Omega$  为  $S$  所围成的区域)

$$\begin{aligned}
 I(a, b, c) &= \iint_S \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} dydz + \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} dzdx + \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} dxdy \\
 &= \iiint_{\Omega} \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{x-a}{|\mathbf{r}|^3} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{y-b}{|\mathbf{r}|^3} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{z-c}{|\mathbf{r}|^3} \right) dxdydz \\
 &= \iiint_{\Omega} \left( \frac{r^2 - 3(x-a)^2}{|\mathbf{r}|^5} + \frac{r^2 - 3(y-b)^2}{|\mathbf{r}|^5} + \frac{r^2 - 3(z-c)^2}{|\mathbf{r}|^5} \right) dxdydz \\
 &= \iiint_{\Omega} 0 dxdydz = 0
 \end{aligned}$$

..... 6